

分數組距	100	99-90	89-80	79-70	69-60	59-0
人 數						

得 分	
-----	--

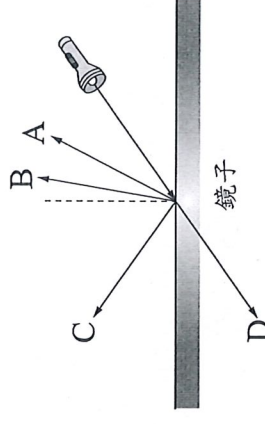
一、是非題：每題 2 分(24%)

1. (☒) 黑暗的環境中才能看到影子。
2. (☒) 在進行光的行進路線實驗時，讓盒子充滿煙是為了更清楚的看到光的路線。
3. (☒) 上學時，安妮亞看到影子出現在她的左手邊，此時太陽光是從她的左邊照射過來。
4. (☒) 在沒有光線的環境裡，即使身穿白色衣服也不能被看見。
5. (☒) 地震時，手機會用警報聲來提醒民眾注意，這是利用聲音來警示危險。
6. (☒) 為了環保和節約能源，可以將新舊電池一起混用。
7. (☒) 將連接小馬達的電路中，電池反過來連接，則小馬達的轉動方向也會跟著反過來。
8. (☒) 通路時，小燈泡的燈罩會發光。
9. (☒) 製作開關時，電的導體和不良導體都需要用到。
10. (☒) 電器長久不使用時，電池也可以繼續裝在裡面。
11. (☒) 聖誕樹的裝飾彩燈使用的是燈泡並聯的方式連接。
12. (☒) 家中大部分電器使用的是電力公司傳送來的電力。

二、選擇題：每題 2 分(26%)

1. (☒) 把一杯水放在桌子上，用不同大小的力量敲桌子，會看到什麼現象？
①水面會變白 ②水面平靜沒有變化
③水面震動的大小都一樣
④水面震動的大小隨力量大小變化
2. (☒) 可以發出聲音的物體，有什麼共同的現象？
①都是固體 ②都是液體 ③都會反光 ④都會產生振動
3. (☒) 將耳朵貼在門板上聽門外的聲音時，聲音會透過下列哪一種途徑來傳播？
①水→空氣 ②空氣→水 ③空氣→門 ④門→空氣
4. (☒) 下列哪一個物品的功能和「腳踏車車鈴」相同？
①聲光玩具 ②路燈 ③救護車警示燈 ④聖誕燈串
5. (☒) 「彈鋼琴是藉由按壓琴鍵，帶動琴槌敲擊琴弦而發出聲音，而且踏板可以控制琴聲延長或停止。」依上面這句話判斷，鋼琴聲是由哪一個部位振動而產生的？ ①踏板 ②琴槌 ③琴絃 ④琴鍵
6. (☒) 下列哪一種環境無法傳播聲音
①外太空 ②密閉房間 ③大海裡 ④高山上
7. (☒) 會讓光產生明顯反射現象的物品，通常表面具有什麼特徵？
①白色的 ②凹凸不平的
③光滑明亮的 ④陰暗無光的

8. (☒) 如下圖，下列關於光的行進路線哪一個正確？

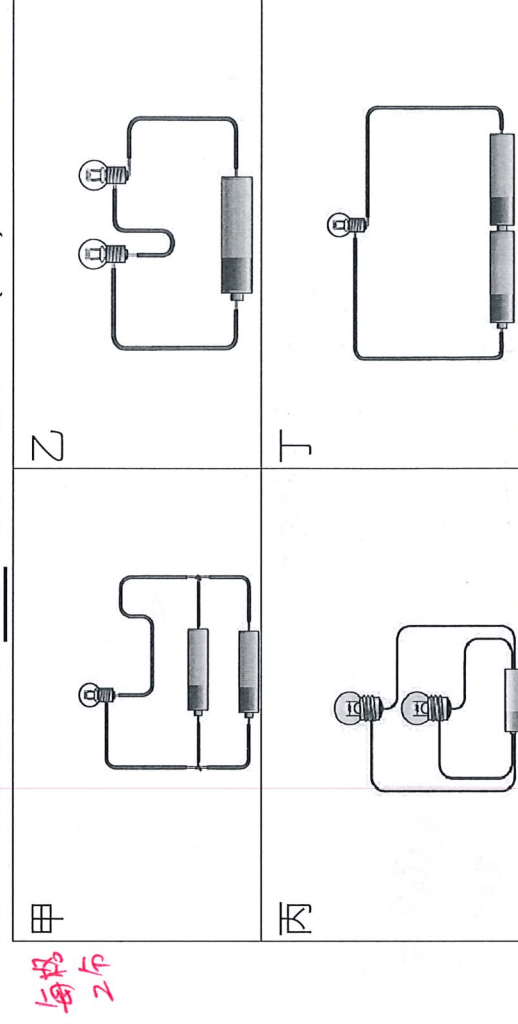


9. (☒) 站在陽光下會有影子，是因為光具有什麼特性？
①光會穿透所有物體 ②光會反射
③光會直線行進 ④光遇到阻擋會曲線行進
10. (☒) 下列哪一項方法可以讓自製小風扇轉得更快？
①更換大扇葉 ②更換大馬達
③再串聯一顆電池 ④再串聯一個馬達
11. (☒) 下面哪一種電路連接方式的使用壽命最長？
①燈泡串聯 ②燈泡並聯
③電池串聯 ④電池並聯
12. (☒) 關於用電安全的敘述，哪一項錯誤？
①不要用力拉扯電線
②延長線連接大量電器
③不要用潮濕的手觸碰插座
④電線不要捲在一起

13. (☒) 乾電池沒電了，要怎麼做才正確？
①丟到一般垃圾 ②拿到指定地點回收
③埋到土壤裡 ④拿去充電

三、配合題：(46%)

1. 觀察電路圖後，以代號回答下列問題。(8%)



- (1) 請將燈泡的亮度由最亮到最暗依序排列。(用 > · =)

(☒) $丁 > 甲 = 丙 > 乙$) 順序對可扣1分

- (2) (☒) 如果把乙的燈泡拿掉一個再連接，亮度會如何？

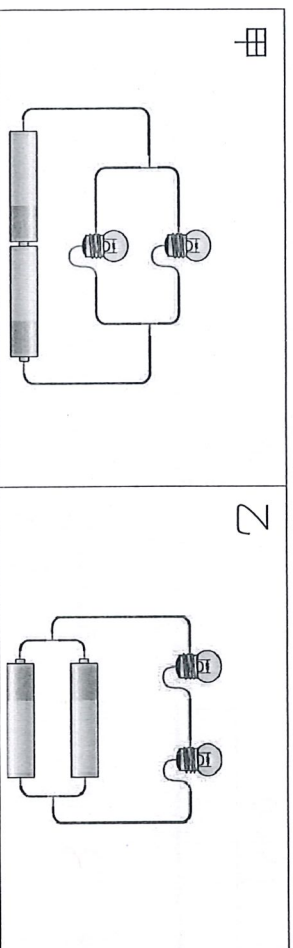
①變亮 ②變暗 ③不變 ④不亮

- (3) (☒) 如果把丁的電池拿掉一個再連接，亮度會如何？

①變亮 ②變暗 ③不變 ④不亮

- (4) 教室裡的電燈如果一個燈泡壞掉，其他還會亮，由此可知這是哪一種電路連接方式？(☒)

2. 看圖回答問題。請填代號。(4%)



①燈泡串聯 ②燈泡並聯 ③電池串聯 ④電池並聯

(1) 甲圖的電路用了哪些連接方式? (②) (③)
(2) 乙圖的電路用了哪些連接方式? (①) (④)

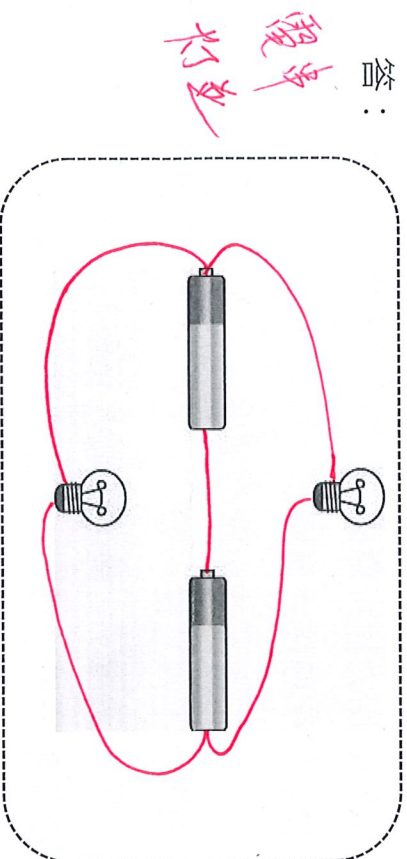
3. 下列現象或生活應用和光的哪一種特性有關?
請填代號。(8%)

①光的直線前進 ②光的反射 ③光的穿透

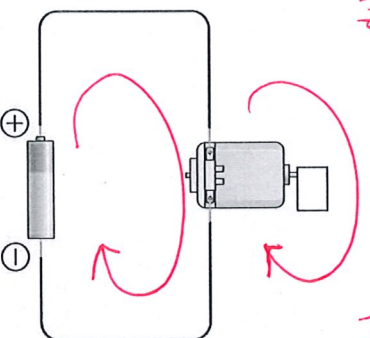
(1) (1) 手電筒 (1) (2) 皮影戲 (2) (3) 湖面倒影
(2) (4) 萬花筒 (2) (5) 後視鏡 (1) (6) 舞台雷射光
(2) (7) 反光導標 (1) (8) 門縫透出的光線

4. 有兩個電池和兩顆燈泡(無底座)。請在全部連接的情況下，畫出能讓燈泡亮度最亮的電路連接方式。(2%)

答：

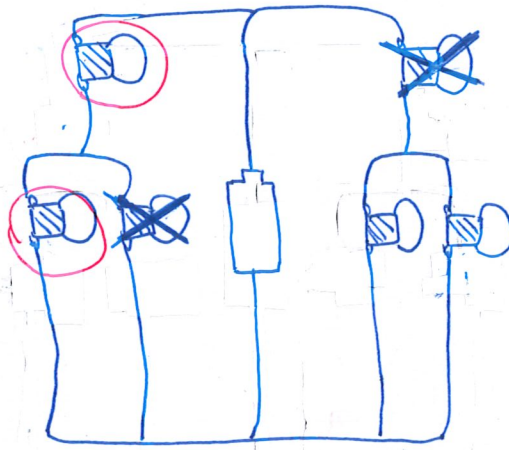


5. 請用箭頭畫出電流方向和小馬達轉動的方向。(2%)



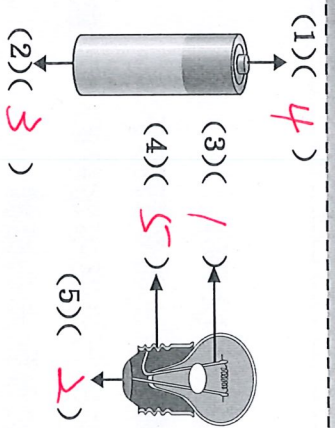
在連接正確的情況下，

6. 下圖的電路中，打 X 的燈泡已經損壞，請將通電之後還會發亮的燈泡圈起來。(4%)



7. 請將正確的名稱代號填入 () 中。(5%)

①導線 ②接點 ③負極
④正極 ⑤螺紋金屬體



8. 安妮亞將手電筒的光分別照射下列四種物體，結果如下。請根據結果判斷分別是什麼物體?(4%)

①彩色紙墊板 ②透明玻璃 ③彩色玻璃紙 ④鏡子
(2) 甲：幾乎看不見影子
(1) 乙：黑色不透光的影子
(3) 丙：彩色半透光影子
(4) 丁：明顯的反光

9. 安妮亞進行電路實驗時，不小心把電線拉斷了，她決定改用下列物品來取代電線。(6%)

可以代替電線的請打 ☒，不可以的請打 X。

(☒) (1) 鐵長尾夾	(☒) (2) 塑膠尺	(☒) (3) 硬幣
(☒) (4) 鐵迴紋針	(☒) (5) 金屬湯匙	(☒) (6) 橡皮擦

10. 電路連接好了，燈泡還是不亮，有哪些可能的原因？請寫出三種。(3%)

答：

接觸不良
連接方式錯誤
電池沒電
燈泡壞了

四、閱讀題：(4%)

1. 正常人的耳朵可以聽到 20 赫茲到 20000 赫茲頻率的聲音，稱為「可聽波」，而頻率高於 20000 赫茲的聲波稱為「超音波」，日常生活中我們常見到的超音波洗衣機，是利用超音波高頻振盪器使水流和衣物之間產生大量微小氣泡，氣泡破裂時產生的震波促使衣物上的油脂或污垢脫離衣物，以達到清潔的效果。
根據文章回答問題。(4%)
下列敘述對的畫 O，錯的打 X。
(☒) (1) 正常人聽得到超音波。
(☒) (2) 超音波的頻率是大於 20000 赫茲
(☒) (3) 超音波會產生高頻率的噪音。
(☒) (4) 超音波洗衣機是利用小氣泡破裂時產生的震波震離污垢。